Technische Berufsschule Zürich

Jahresbericht 2024



Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Wichtige Personalentscheide führen in die Zukunft..... Seite 3
Erfolgreiche Weichenstellungen..... Seite 4
Jahresrückblick Konventspräsident..... Seite 5

Fokus Lernende
100 Tage TBZ.....Seite 7
Abschlussreisen nach Barcelona und Milano.....Seite 9
Nationaler Zukunftstag an der TBZ.....Seite 10
Abschlussfeier Veranstaltungsfachleute..... Seite 11
Diplomfeier der Elektroplaner/innen.....Seite 12
Impressionen der Gewinner.....Seite 13
Unternehmerisches Talent.....Seite 14

Fokus Lehren/Lernen
Umsetzung BiVo2021 in der Augenoptik..... Seite 16
Neue Lernumgebung in der Weiterbildung Elektro.....Seite 17
Wie Lernende und Lehrende von KI profitieren können..... Seite 18
Fahrsimulator..... Seite 19
Pilot-Modul Entrepreneurship..... Seite 20

Fokus Schulhaus
Mehr als ein Schlüsselprojekt.....Seite 22
Projekt Medientechnik Schulzimmer 24..... Seite 23

Fokus Umwelt
Optiker/innen: damals und heute.....Seite 25
Ein aussergewöhnliches Schreibprojekt mit dem Jungen Literaturlabor.....Seite 26
Kooperation mit ZHAW.....Seite 26

Highlights
Teamkompetenz mit Rückenwind..... Seite 28
Die Highlights 2024.....Seite 29
Modernes Diagnosegerät.....Seite 30
3M als wertvoller Partner..... Seite 31

Unsere Zahlen
Grundbildung..... Seite 33
Weiterbildung und Mitarbeitende..... Seite 34

Wichtige Personalentscheide führen in die Zukunft

Liebe Leserin, lieber Leser

Es liegt ein gutes Jahr hinter der TBZ. Dank dem grossen Einsatz sehr vieler Lehrpersonen konnten wir dem Anspruch des guten Unterrichts mehr als gerecht werden.

Neben vielen grossen Erfolgen im Qualifikationsverfahren aller Branchen, gibt es aber auch Bereiche, welche genau analysiert und optimiert werden müssen. Dazu braucht es die Zusammenarbeit aller drei Lernorte: der Schule, den Ausbildungsbetrieben und den überbetrieblichen Kursen. Die Schule investiert viel in die Lernortkooperation und was sie dazu beitragen kann, hat sie meines Erachtens auch geleistet. Für ein erfolgreiches Qualifikationsverfahren sind wir aber nach wie vor auf den persönlichen Willen und das Engagement der Lernenden, ihrer Familien und ihrer Lehrbetriebe angewiesen.

Die Schulkommission hat jeweils in einer Bürositzung die fünf Kommissionssitzungen vorbereitet. An den fünf Sitzungen der Schulkommission haben wir uns mit der Neustrukturierung der Schulleitung beschäftigt, was sich sehr aufwändig und zeitintensiv gestaltet hat. Auch die Schulfinanzen liegen in unserer Verantwortung und werden regelmässig besprochen. Diese sind nicht zuletzt dank der grossen Disziplin bei der Klassenbildung im Lot. Weiter wurden fünfzehn Lehrbeauftragte zu unbefristet angestellten Berufsschullehrpersonen gewählt. Die Schulkommission gratuliert an dieser Stelle nochmals zur Wahl. Zahlreiche Mitarbeiterbeurteilungen wurden diskutiert und von der Kommission erwahrt. Damit nehmen die Mitglieder der drei Aufsichtskommissionen und der Schulkommission die Aufsicht über die Unterrichtsqualität wahr, stets begleitet von einem Mitglied der Schulleitung. In ganz wenigen Fällen wurden Massnahmen zur Verbesserung des Unterrichts angeordnet. Die grosse Mehrheit der Lehrpersonen bietet einen guten oder sehr guten Unterricht und dieser ist unser Kerngeschäft. Schliesslich wurde auch in allen Gremien die Aktualisierung der Schulordnung besprochen, die Anfang 2025 zur Genehmigung dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt eingereicht wird.

Personelle Weichenstellungen waren 2024 zentral. Die Schulkommission wurde mit zwei neuen Mitgliedern verstärkt: Simone Ruckstuhl vertritt die Automobilbranche und mit Giuseppe Piazzitta vertritt erstmals ein Fachmann die Branche Augenoptik, eine für die TBZ grosse Gruppe von Lernenden und Lehrpersonen. Zudem konnten wir die Stelle der stellvertretenden Abteilungsleiterin in der Abteilung Automobiltechnik besetzen, was uns sehr freut. Weiter folgte die Besetzung der Stelle Rektor/Rektorin. Die Erfahrungen haben uns gelehrt, diesen Prozess selbst zu führen, wofür ich dem Schulkommissionsmitglied Rodrigue Brugger besonders danke. Dabei haben wir als grosse Neuerung die Lehrpersonen stärker in den Prozess eingebunden, was sich im Ergebnis sehr bewährt hat. Es liegt mir daran, den vier direkt involvierten Lehrpersonen und den Konventen für die konstruktive und aktive Zusammenarbeit ganz herzlich zu danken. Dass mit John Coviello bereits ab dem 1. März 2025 ein bereits bewährter Rektor vom Regierungsrat gewählt wurde, ist ein wichtiges Signal, wie die TBZ künftig geführt werden soll. Dafür sind wir dem ehemaligen Präsidenten der Schulkommission der Berufsschule Bülach, Willi Wismer, und natürlich auch John Coviello zu grossem Dank verpflichtet. Schliesslich konnten wir die vakante Stelle des Leiters der Abteilung Elektro/Elektronik mit Hanspeter Sutter, einer sehr bewährten Person besetzen. Gratulation!

Die Schulkommission ist überzeugt, dass diese personellen Weichenstellungen gute Voraussetzungen sind. So soll die TBZ in der Lage sein, die aktuellen Herausforderungen wie die Umsetzung neuer Bildungsverordnungen, die kulturelle Entwicklung der Schule oder das Etablieren einer Qualitätsentwicklung in allen Bereichen, zu meistern.
Wie bereits erwähnt, sind die Lehrpersonen und die Schulleitung für das Kerngeschäft Unterricht zuständig. Ohne eine gut funktionierende Verwaltung, einen fachkompetenten und dienstleistungsorientierten Informatikbereich oder einen leistungsfähigen Hausdienst, aber auch unterstützende Mitarbeiterinnen in der Mediothek, ginge allerdings gar nichts an der TBZ. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden in diesen Bereichen, allen voran an die Adjunktin und den Leiter Informatikdienst. Und wenn einmal Sand im Getriebe war, haben uns die Mitarbeitenden des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes stets unterstützt, wofür wir ebenfalls danken.

Ende Jahr hat der Regierungsrat unter dem Titel «Governance Schulen Sek II» die gesetzlichen Änderungen im Bereich der Berufsbildung und Mittelschulen an den Kantonsrat überwiesen. Wir werden uns im kommenden Jahr mit der Vorlage beschäftigen, die wesentliche Veränderungen bezüglich Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der Schulorgane mit sich bringen wird. Vorerst arbeiten wir aber auf Basis der gültigen Rechtsgrundlagen weiter und danken allen, die der TBZ wohlgesinnt sind und sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.



Hans Jörg Höhener
Präsident der Schulkommission

Erfolgreiche Weichenstellungen

Liebe Leserin, lieber Leser

Es freut mich sehr, dass wir auf ein Jahr zurückblicken können, in welchem sich die TBZ auf verschiedenen Ebenen wieder stabilisierte und durch wichtige Personalentscheide wesentlich gestärkt werden konnte.

Dank den engagierten und eng getakteten Einsätzen der Findungskommissionen und Konvente konnten in kurzer Zeit mehrere vakante Stellen der erweiterten Schulleitung erfolgreich neu besetzt werden:

Mit Marianne De Lise erhielt die Abteilung Automobiltechnik zu Beginn des Schuljahres 2024/25 eine kompetente und engagierte stellvertretende Leiterin, welche sich in kurzer Zeit sehr gut eingelebt hat.
Nach der kurzfristigen Trennung vom bisherigen Leiter der Abteilung Elektro/Elektronik konnte die Abteilungsleitung zeitnah und erfolgreich neu besetzt werden. Ich danke Hanspeter Sutter, dass er die Verantwortung für die Abteilung übernommen hat und mit viel Einsatz für die notwendige Stabilität sorgt.
Wir sind auch auf bestem Weg, die Stelle des stellvertretenden Leiters oder der stellvertretenden Leiterin der Abteilung Elektro/Elektronik im ersten Quartal 2025 wieder neu besetzen zu können.

Besonders freut mich, dass beim Amtsantritt unseres designierten neuen Rektors John Coviello im Frühjahr 2025 die erweiterte Schulleitung der TBZ voraussichtlich wieder komplett sein wird.

Auch unser Team der Lehrpersonen konnte signifikant verstärkt werden. Verteilt auf die drei Abteilungen haben sich im vergangenen Jahr fünfzehn Kolleginnen und Kollegen erfolgreich beworben und haben eine unbefristete Anstellung erhalten.

Weiter konnte unser Schulkommissionspräsident Hans Jörg Höhener den Um- und Ausbau der Schulkommission erfolgreich abschliessen und mit zwei neuen Mitgliedern aus den Branchen Automobiltechnik und Augenoptik gezielt stärken.

Nach all diesen wichtigen personellen Weichenstellungen freue ich mich auf die Stabübergabe an John Coviello. Ab dem Frühjahrssemester 2025 wird er als Rektor die Verantwortung für die Schule übernehmen und die seit Juni 2023 amtierende Übergangsschulleitung ablösen. Ich wünsche John einen reibungslosen Start, werde ihn in meiner neuen Funktion als Prorektor aktiv unterstützen und bin mir sicher, dass er mit seiner Erfahrung die TBZ in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.

Das vergangene Jahr wurde auch geprägt durch den unermüdlichen Einsatz aller Lehrpersonen und Mitarbeitenden, welche sich für einen professionellen Schulbetrieb und für erfolgreichen Unterricht einsetzten. Gerne verweise ich dazu auf die vielfältigen Aktivitäten, Projekte und Höhepunkte sowie Zahlen und Fakten der Fokusthemen des vorliegenden Jahresberichtes.

Nun wünsche ich Ihnen anregende, informative und spannende Einblicke in unsere Berufsfachschule.



Edgar Frei
Rektor a. i.

Jahresrückblick Konventspräsident

Es ist mir eine grosse Freude, auf ein ereignisreiches und zugleich äusserst erfolgreiches Jahr zurückblicken zu dürfen. Als Konventspräsident liegt es mir besonders am Herzen, die wesentlichen Meilensteine hervorzuheben, die wir gemeinsam erreicht haben, und dabei den wertvollen Beitrag aller Beteiligten zu würdigen.

Zunächst möchte ich mich beim gesamten Konventsvorstand für die gegenseitige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken. Es ist schön, auf eine ausgesprochen konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit mit der Schulleitung und der Schulkommission zurückzublicken. Unsere regelmässigen Treffen und Gespräche waren stets geprägt von einem offenen Austausch, in welchem wir gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen des Schulalltags entwickelt haben. Besonders hervorheben möchte ich die gegenseitige Unterstützung bei der Umsetzung neuer Projekte. Sei es in der Unterrichtsgestaltung, der Weiterentwicklung pädagogischer Ansätze oder in organisatorischen Fragen – die Zusammenarbeit war stets partnerschaftlich und zielorientiert. Für dieses Engagement und diese Offenheit möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Es zeigt, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen: die bestmöglichen Bedingungen für unsere Lernenden sowie für unser Kollegium zu schaffen.

Ein weiterer Meilenstein, auf den wir stolz sein können, ist unsere erfolgreiche Beteiligung an den Wahlen. Es ist uns dabei gelungen, paritätisch mitzuwirken – ein Novum im Kanton Zürich. Diese Errungenschaft ist ein Zeichen für gelebte Demokratie und Chancengleichheit an unserer Schule. Die Stimme des Kollegiums wird gehört und unsere Perspektiven und Anliegen spielen bei den Entscheidungsprozessen der Schule eine wichtige Rolle. Dass wir diese Möglichkeit hatten, ist ein Ergebnis der Bemühungen des Vorstandes und eines gemeinsamen Verständnisses für die Bedeutung von Mitbestimmung und Transparenz. Es ist unser aller Erfolg und ein klarer Beweis dafür, dass Engagement und Zusammenhalt Grosses bewirken können.

Dieses Jahr hat erneut gezeigt, dass wir als Kollegium nicht nur über eine starke Stimme verfügen, sondern diese auch verantwortungsvoll einsetzen. Unsere Ideen und Vorschläge werden ernst genommen, und das stärkt nicht nur unsere Position, sondern auch das Vertrauen in die Strukturen unserer Schule.

Abschliessend möchte ich allen danken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben – sei es durch ihre aktive Mitarbeit, ihre Unterstützung oder durch den Einsatz für eine positive Schulentwicklung. Lasst uns diesen Geist der Zusammenarbeit auch im kommenden Jahr bewahren und weiterhin gemeinsam an einer Schule arbeiten, die für alle Beteiligten ein Ort der Inspiration, des Lernens und der gegenseitigen Unterstützung ist.

Ich freue mich darauf, die kommenden Herausforderungen gemeinsam mit Euch und dem neuen Rektor John Coviello anzugehen.



Andy Corsten
Konventspräsident



Fokus Lernende

100 Tage TBZ

Was hättest du gerne schon vorher gewusst? Deine Tipps für andere Lernende im 1. Lehrjahr?

«Ich hätte gerne schon vorher gewusst, dass ich das, was ich in der Berufsschule lerne, nicht immer sofort im Betrieb anwenden kann. Oft handelt es sich um Themen, die erst im späteren Verlauf der Lehre relevant werden.»
Levin Stucki

«Bleib engagiert, setz dir hohe Ziele und halte dich selbst motiviert. Mach dir nicht zu viele Sorgen darüber, wie du in der Berufsschule zurechtkommen wirst. Die Menschen dort sind nicht so anders als die, die du aus der Sekundarschule kennst.»
Kemal



Kemal
ICT-Fachmann 1. Lehrjahr



Melvin Wedema
Automobil-Mechatroniker
1. Lehrjahr

Was sind die wichtigsten Erfahrungen oder Erkenntnisse die du in den ersten 100 Tagen an der Berufsschule gemacht hast?

«Man sollte seine Unterlagen von der Schule rechtzeitig bestellen damit man sie beim Unterrichtsstart bei sich hat. Ich habe auch herausgefunden, dass ich die Zeit zum Lernen gut einteilen sollte, um auch in einen Rhythmus zu kommen. Die Berufsschule ist für mich schon schwieriger als die Oberstufe.»
Melvin Wedema

«Die wichtigste Erfahrungen die ich in den 100 Tage gemacht habe ist, dass man lernen muss und mit wenig lernen nichts weiter geht.»
Leon Maliqi

«Nach dem gescheiterten Versuch einer zweiten Ausbildung kann ich sagen, dass es erfreulich ist, dass der Unterricht an der TBZ in Schriftdeutsch/Hochdeutsch gehalten wird. Für mich als Tessinerin, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, macht dies das Verstehen des Unterrichtsstoffs um einiges einfacher. Dies ist an anderen Berufsschulen nicht Standard.»
Nicole Eberle

Wie unterscheidet sich der Unterricht an der Berufsschule im Vergleich zur deiner Ausbildung im Betrieb?

«Die Berufsschule unterrichtet ausschliesslich in Theorie.»
Danilo Marra

«In der Berufsschule haben wir viel mehr Stoff und dadurch auch mehr zum Lernen zuhause, wenn man etwas im Unterricht nicht verstanden hat. Wir haben auch mehr Hausaufgaben. Ich finde unsere Lehrer haben auch weniger Rücksicht auf einzelne Schüler als die Lehrer in der Oberstufe. Es gibt also ein Tempo, mit dem man mitmachen muss und wenn man nicht hinterherkommt, ist das nicht gut dann müsste man wahrscheinlich eher abgestuft werden.»
Melvin Wedema



Nicole Eberle
Veranstaltungsfachfrau 1. Lehrjahr

100 Tage TBZ



Leon Maiiqi
Carrosseriereparateur 1. Lehrjahr

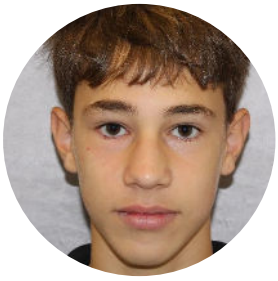
Gab es bestimmte Fächer oder Themen, die dir besonders gefallen haben oder bei denen du Schwierigkeiten hattest?

«Das Fach Berufskunde gefällt mir sehr, obwohl es ein bisschen schwer für mich ist.»
Leon Maliqi

Wie nimmst du den Unterricht in der Berufsschule im Vergleich zu deiner vorherigen Schulzeit wahr?

«Da ich mit nunmehr 38 Jahren ein gewisses Mass an Lebenserfahrung habe, setze ich meine Prioritäten anders als zu der Zeit als ich im Teenageralter meine erste Ausbildung absolviert habe. Auch wenn es im ersten Moment eine Herausforderung ist, richtig zu Lernen, wenn man so lange Zeit nicht mehr zur Schule gegangen ist.»
Nicole Eberle

«In der Berufsschule lerne ich Dinge, die mich interessieren und die ich später im Beruf brauchen kann. In der vorherigen Schule musste ich oft Inhalte lernen, die mich nicht wirklich angesprochen haben.»
Levin Stucki



Levin Stucki
Informatiker 1. Lehrjahr



Danilo Marra
Elektroinstallateur 1. Lehrjahr

Wie fühlst du dich jetzt, nach den ersten 100 Tagen, im Vergleich zu deinem ersten Tag?

«Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet auf grössere Aufgaben. Seit dem ersten Tag habe ich mich besser organisiert und an die Anforderungen angepasst. Ausserdem habe ich mir die nötige Ausdauer aufgebaut, um mit dem Lernstoff Schritt zu halten, und fühle mich insgesamt weniger müde.»
Kemal

«Ich habe mich sehr gut eingelebt und weiss jetzt genau was Lehrer von mir verlangen und ich werde so eine gute Zeit haben.»
Danilo Marra

Abschlussreisen nach Barcelona und Milano

Arne Baumgartner hat mit drei Klassen die Abschlussreise antreten dürfen. Mit den Klassen OP21a und OP21c ging es nach Barcelona und mit der OP21b nach Milano. Mit der diesjährigen Abschlussreise ging für unsere letzten Klassen mit vierjähriger Ausbildung eine besondere Zeit zu Ende. Die Ausbildung zur Augenoptikerin bzw. zum Augenoptiker dauert neu drei Jahre – damit schliesst sich ein Kapitel, das unsere Abteilung über viele Jahre geprägt hat. Die Reise bot nicht nur Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern und Abschiednehmen, sondern markierte auch symbolisch das Ende einer Ära in der Ausbildung an der TBZ.

Eine Reise nach Barcelona lässt einen Besuch der Sagrada Familia oder beim Park Güell nicht aus. Doch zu den Highlights zählten bei den Lernenden besonders die Shoppingmöglichkeiten oder eine Bootstour am Abend. Für Begeisterung sorgte auch der Besuch bei Freixenet, wo nicht nur die Herstellung des Cavas erklärt wurde, sondern auch Schaumweine degustiert werden konnten. Besonders schätzten die Reisegruppen aber die Gemeinsamkeit und den Austausch, ob dieser nun bei einem Picknick am Strand stattfand oder während einer gemeinsamen Kochsession.



Picknick in Barcelona, Klasse OP21a



Freixenet Barcelona, Klasse OP21c



Arne Baumgartner
Lehrperson Augenoptik

Die Bedeutung von gemeinsamen Abendessen und dem Austausch untereinander wird auch von der Abschlussklasse in Milano betont. Für Freude sorgte bei der Abschlussklasse in Milano neben der Küche unter anderem ein Derbyspiel zwischen Inter Milano und AC Milano.

Die drei Abschlussklassen und bestimmt auch Arne Baumgartner und seine Begleitpersonen Fabio Rinaldi und Roland Bischof blicken in Zukunft sicher gerne auf diese schönen Erinnerungen zurück.



Duomo di Milano, Klasse OP21b

Nationaler Zukunftstag an der TBZ

Im November öffnete die TBZ ihre Türen für den Nationalen Zukunftstag, und es wurde ein spannendes Programm geboten. In Zusammenarbeit mit dem Migros-Genossenschafts-Bund, Corrado Parisi und Pascal Perret, Lehrpersonen in der Abteilung IT an der TBZ, wurde eine Kooperation auf die Beine gestellt, die den Kindern der Mitarbeitenden interessante Einblicke in die Welt der Informatik ermöglichte.

Im Rahmen des Moduls 214: «Benutzer/innen im Umgang mit Informatikmitteln instruieren» haben 21 angehende ICT-Fachleute mit viel Engagement für 22 Kinder verschiedene Informatik-Workshops vorbereitet und ermöglichten damit Einblicke in verschiedene Bereiche.



Feedback und Eindrücke der Kinder



Impression vom Zukunftstag

Die Eltern hatten die Möglichkeit, ihre Kinder für vier verschiedene Workshops anzumelden, die in vier Rotationen am Tag des 14. November 2024 in der Lernoase und in einem Unterrichtszimmer stattfanden. Das Angebot reichte von Videobearbeitung über künstliche Intelligenz bis hin zu Grafikdesign und Programmierung.

Die Mensa der TBZ unterstütze uns dabei mit Tee, Schoggimilch, Kaffee und Gipfeli. Herzlichen Dank dafür.

Der Tag war für Kinder und Lernende gleichermassen lehrreich. Die Eindrücke der Kinder wurden am Ende des Tages mit Mentimeter festgehalten, was eine Mischung aus positiven Rückmeldungen und begeisterten Kommentaren ergab.

Als Dankeschön für ihre Mühe wurden die Lernenden vom MGB zu einem Mittagessen mit Kaffee und Dessert im Personalrestaurant eingeladen.

Ein herzliches Dankeschön an die Lernenden, Schulleitungsmitglieder, Lehrpersonen und Helfer/innen, die diesen Vormittag zu einem tollen Erlebnis gemacht haben. Die jungen Menschen für die faszinierende Welt der Informatik zu begeistern, ist uns mehr als gelungen.



Impression vom Zukunftstag



Corrado Parisi
Lehrperson IT

Abschlussfeier Veranstaltungsfachleute

Nach Monaten intensiver Planung und Organisation war es am 3. Juli 2024 endlich so weit: Die Abschlussfeier der VF20 -Klassen fand statt – ein gelungener Anlass, der alle Anwesenden begeisterte.

Die beiden VF21-Klassen, die ich bei der Planung und Umsetzung begleiten durfte, haben ein unvergessliches Event geschaffen, das den Abschluss der Lehrzeit in würdigem Rahmen feierte. Es wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, welches den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Eine humorvolle und spannende Gameshow, musikalische Begleitung der Band «Youth» und der abschliessenden Steh-Apéro sorgten für gute Unterhaltung.

Stolz bin ich nicht nur auf die Leistung der Abschlussklassen, die ihre Lehrzeit erfolgreich abgeschlossen haben, sondern auch auf die Arbeit der VF21-Klassen: Sie haben die Feier organisiert und dabei Verantwortung übernommen, Hindernisse gemeistert und Kreativität bewiesen. Das Ergebnis war eine Veranstaltung, die zeigte, was möglich ist, wenn Teamarbeit, gegenseitiges Vertrauen und viel Engagement aufeinandertreffen.

Der Erfolg dieses Abends ist vor allem ein Beweis für die Fähigkeiten der Lernenden und dafür, wie wichtig es ist, einen Rahmen zu schaffen, der sowohl Lern- als auch Erfolgserlebnisse ermöglicht. Denn die Schule ist ein Ort, an dem man Fehler machen darf – aus diesen lernt man viel. Genau so viel lernt man meiner Ansicht nach durch Erfolgserlebnisse, denn diese ermöglichen die Entwicklung von Selbstvertrauen und Kompetenz.

Wenn die Veranstaltung beginnt, alle Beteiligten konzentriert Hand in Hand arbeiten und schliesslich alles nach Plan aufgeht – dann erfüllt das uns Veranstaltungsfachleute. Das haben die beiden VF21-Klassen gemeistert, genau wie die Profis: ohne grosse Aufregung alle Fäden in den Händen haltend, irgendwo im Dunklen, hinter dem Vorhang, in der Regie.

Der Erfolg dieses Abends zeigt einmal mehr: Teamarbeit, klare Absprachen, gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung führen zu grossartigen Ergebnissen. Es war mir eine Ehre, die jungen Veranstaltungsfachleute auf diesem Weg zu begleiten und zu erleben, wie sie gemeinsam über sich hinausgewachsen sind.

Denn eines ist sicher: Erfolge soll man feiern – und das haben wir.



Orhan Gül
Lehrperson EE



Stolze Absolventen und Absolventinnen

Diplomfeier der Elektroplaner/innen



Stolze Absolventen und Absolventinnen

Die Diplomfeier der Elektroplaner/innen ist jedes Jahr eine stimmige und festliche Veranstaltung, die mit grossem Engagement von Jan Spörri, Berufsschullehrer an der TBZ, organisiert und durch treue Sponsoren und Sponsorinnen wie EKZ, Inotec und Hager Schweiz unterstützt wird.

Die erfolgreichen Absolvierenden wurden herzlich beglückwünscht und für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die besten vier Absolventen wurden besonders für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet. Alle erhielten ihr EFZ sowie ein Give-Away der Sponsoren.
Vielen Dank dafür!

Der Abend klang festlich bei einem Apéro aus, begleitet von vielen Familienmitgliedern – ein gelungenes Fest der Erfolge!



Unsere Top-Absolventen haben Spitzenleistungen erzielt



Roger Leisibach
Lehrperson EE

Impressionen der Gewinner

Bei den «zürcherischen Berufsmeisterschaften» konnte sich Linus Irniger im Bereich Automobiltechnik den ersten Rang sichern. Herzliche Gratulation!

Seine grösste Herausforderung während der Meisterschaft war es, die Konzentration über alle Posten hinweg zu behalten. Vieles hat er aber im Betrieb gelernt und konnte dieses Wissen, gepaart mit dem Wissen von der Berufsschule, gezielt anwenden.
Sein Tipp für Lernende, die ebenfalls an Wettbewerben teilnehmen wollen:
«Das Wichtigste ist, wenn an einem Posten nicht alles nach Plan gelaufen ist, sollte man beim nächsten Posten nicht daran denken, was nicht gut gelaufen ist, man sollte sich nur auf den aktuellen Posten fokussieren.»

Wir stimmen dem voll und ganz zu und sind stolz auf diese ausserordentliche Leistung.



Linus Irniger auf dem ersten Platz


Noe Studiger, Ruben Manser, Stefan Laux und Tim Paris

Bei den «Swiss Hacks 2024» haben vier unserer Lernenden die Jury überzeugen können und haben somit den ersten Platz erreicht. Wir gratulieren Noe Studiger, Ruben Manser, Stefan Laux und Tim Paris!

Ruben Manser erklärt die Challenge vom Hackathon etwas genauer:
«Beim SwissHacks24 Hackathon haben wir als Team an der Ripple Blockchain Challenge teilgenommen. Unsere Aufgabe war es, eine innovative Lösung auf dem XRP Ledger (Blockchain) zu entwickeln. Wir haben eine Cross-Border-Payment-Lösung gebaut, die es ermöglicht, Geld in Sekundenschnelle und mit sehr niedrigen Gebühren in verschiedenen Fiat-Währungen international zu überweisen. Unser Fokus lag auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Innovation, was uns letztendlich den Sieg eingebracht hat.»

Auf die Frage, was sie motiviert hat, diese Extraleistung zu erbringen, antwortet Stefan Laux:
«Ich wollte schon lange mal an einem Hackathon mitmachen und das war die beste Gelegenheit. Ausserdem hat es auch einfach Spass gemacht.»

Tipps für andere Lernende haben die jungen Männer ebenfalls:
«Erwartet nichts und gebt alles, am Schluss könnt ihr profitieren.» meint Noe Studiger.

Unternehmerisches Talent



Adrian Teske (links) mit seinem Freund und Geschäftspartner Kiran Felice De Simone

Die Teilnehmer/innen der Swiss Skills in Bern konnten sich in diversen Kategorien beweisen. Einer unserer Lernenden hat sich in der Kategorie Entrepreneurship mit seinem Geschäftspartner den dritten Platz sichern können. Vier Tage hatten die beiden Zeit, sich eine Geschäftsidee zu überlegen und diese anschliessend einer Jury zu präsentieren.

Die beiden haben das Tool «Nido» entwickelt, welches Studenten und Studentinnen und jungen Leuten dabei helfen soll, eine geeignete WG zu finden und dabei ihren Bedürfnissen und Ansprüchen auch gerecht wird.

Dass die Teilnahme bei den Swiss Skills auch mit Aufwand verbunden war, scheint Herrn Teske nicht zu stören, im Interview erzählt er mehr dazu:
«Erstmals bin ich mit dem Unternehmertum bei der libs in Kontakt gekommen. Dort habe ich gemerkt, wie interessant es sein kann, ein Problem auf der Welt mit einer Startup Idee zu lösen. Das hat mir gezeigt, dass ich lieber mein eigener Chef sein möchte, anstatt bis 67 9to5 für jemanden anderen arbeiten zu müssen.»

Was er aus der Lehrzeit für seine Zukunft mitnimmt, verrät er ebenfalls:
«Für meine Zukunft nehme ich viele fantastische Freunde und Kollegen mit, die mir während meiner Lehrzeit immer zur Seite gestanden haben. Ausserdem habe ich gelernt, wie man scheinbar unmögliche Aufgaben in kleine Teile runterbrechen kann, um diese dann Schritt für für Schritt lösen zu können.»



Fokus Lehren/ Lernen

Umsetzung BiVo2021 in der Augenoptik

Mit der Einführung der neuen Bildungsverordnung BiVo2021 erlebte die Ausbildung der Augenoptiker/innen in der Schweiz einen grundlegenden Wandel. Die Reform zielte darauf ab, die Ausbildung praxisnäher, verschlankt und für eine breitere Lernendenschaft zugänglicher zu machen – u. a. durch die Reduktion theoretischer Inhalte, die Abschaffung von Mathematik und Naturlehre sowie die Verkürzung der Lehrzeit von vier auf drei Jahre.

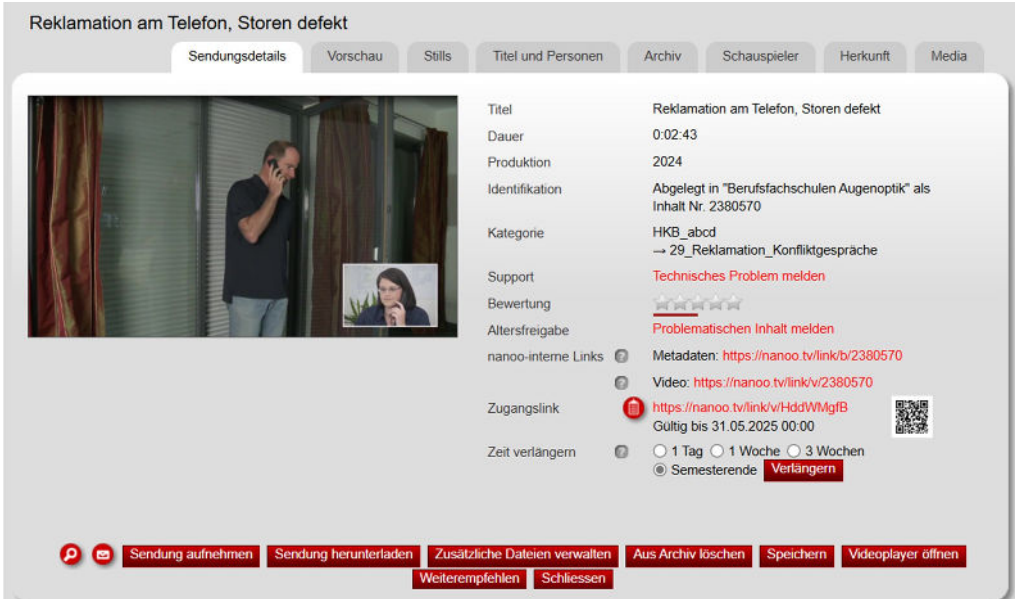
Da die Umsetzung einen erheblichen Aufwand bedeutete, schlossen sich verschiedene Berufsfachschulen – allen voran die TBZ als koordinierende Schule – zu einem schweizweiten Netzwerk zusammen. Ein zentrales Element der Zusammenarbeit war ein gemeinsames OneNote-Notizbuch, das als Herzstück der Planung, Materialverteilung und Qualitätssicherung diente.

Das neue Unterrichtskonzept basiert auf:

- Kompakten Skripten mit Grundinformationen
- Handlungsorientierten Arbeitsaufträgen zur Vertiefung
- Farblich gegliederten Materialien nach den vier Handlungskompetenzbereichen (HKB a–d)
- Einheitlicher Struktur und digitaler Bereitstellung über OneNote und SharePoint

Arbeitsaufträge werden ausgetauscht und untereinander zur Verfügung gestellt. Die Lehrpersonen entwickelten Skripte und Aufträge gemeinsam, unterstützten sich gegenseitig, z. B. durch Übersetzungen oder grafische Überarbeitungen, und nutzten zusätzliche Tools wie Nanoo-TV für Videos. Eine enge Zusammenarbeit – mit den Berufsfachschulen in Bern, Olten, Lausanne und Lugano – förderte den Fortschritt trotz unterschiedlicher Voraussetzungen wie Ferienzeiten oder Dateiformate.

Den ausführlichen Bericht finden Sie unter: Austausch mit anderen Berufsfachschulen



Nanoo-TV als Plattform für Unterrichtsvideos



Sven Mehnert
Fachgruppenleiter Augenoptik

Neue Lernumgebung in der Weiterbildung Elektro

In der Abteilung Elektro/Elektronik bildet die TBZ Elektroprojektleiter/innen Installation und Sicherheit, Elektroprojektleiter/innen Planung sowie Experten und Expertinnen Installation und Sicherheit für die Verbandsprüfung bei EIT.Swiss aus.

Im Jahr 2025 investiert die TBZ in das neue, von EIT.Swiss entwickelte Messmodell MEK 2.0.

Das neue Messmodell ermöglicht es unseren Lernenden und vor allem den Studierenden der Weiterbildung, praxisnahe Messungen für reale Anwendungen durchzuführen – etwa bei der Analyse von Energiesystemen. Damit werden sie optimal auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, in welcher Messtechniken eine Schlüsselrolle spielen.

Das Modell ist eine detailgetreue Eins-zu-eins-Nachbildung einer modernen Hauptverteilung, wie sie in den Kellern der meisten Mehrfamilienhäuser in der Schweiz zu finden ist. Es ist in drei Funktionsbereiche unterteilt:

Das erste Feld umfasst einen Hausanschlusskasten mit Bezügerüberstromunterbrecher und eine Messeinrichtung mit Wandlermessung.

Das zweite Feld stellt eine typische Unterverteilung für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) dar. Hier können Installationen wie Steckdosen, USV-Steckdosen, eine kleine Photovoltaikanlage (PV) sowie branchentypische Anlagen wie Motoren und Leistungsschalter getestet werden.

Das dritte Feld besteht aus austauschbaren Modulen, die verschiedene Installationen simulieren, darunter ein Lebensmittelgeschäft, eine Garteninstallation, eine Baustelle und viele weitere Szenarien.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherheit gelegt. Dank verschiedener Schutzmassnahmen kann am Messmodell gearbeitet werden, ohne dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden muss.

Mittelfristig soll das Messmodell MEK 2.0 auch in der Grundbildung als Lernumgebung in der QV-Vorbereitung eingesetzt werden.

Damit wird die TBZ neue Massstäbe in der Verbindung von Grundbildung und beruflicher Aus- und Weiterbildung setzen. Wir freuen uns darauf, unseren Lernenden und Studierenden die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, um sich zu erstklassigen Fachkräften zu entwickeln. Sie erwerben nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch praktische Kompetenzen, die in der modernen Arbeitswelt unverzichtbar sind.



Alex Mayr
Lehrgangsleiter Elektro



Messmodell MEK 2.0 für die Weiterbildung



Messumgebung für Elektroinstallationen
Normenhaus der Grundbildung

Wie Lernende und Lehrende von KI profitieren können

Die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in den Unterricht technischer Berufsschulen zeigt grosses Potenzial, den Lernprozess zu bereichern und zu verändern. Eine umfassende Analyse beleuchtet die Perspektiven von Lernenden und Lehrenden sowie die Möglichkeiten und Herausforderungen, die KI für das Bildungssystem bietet.

Eine Umfrage unter 61 Lernenden technischer Berufe ergab, dass nahezu alle Teilnehmenden bereits KI-Tools im Unterricht verwendet haben. Besonders populär sind Chatbots, die von knapp 90 % der Befragten genutzt werden, während Simulationstools und automatisierte Feedbacksysteme seltener zum Einsatz kommen. Die Umfrage zeigte:

- Verständnis technischer Themen: 47 % der Befragten empfanden, dass KI-Tools ihnen helfen, technische Themen besser zu verstehen. Eine Minderheit stellte jedoch keine oder sogar negative Effekte fest.
- Praktische Fertigkeiten: 90 % der Lernenden berichteten von einer Verbesserung ihrer praktischen Fähigkeiten durch den Einsatz von KI-Tools.
- Motivation: 43 der Befragten gaben an, dass KI keinen Einfluss auf ihre Motivation habe. Jedoch erlebten 18 Lernende eine mittlere bis hohe Motivationssteigerung.
  Zukunftsperspektive: Die Mehrheit (80 %) möchte KI in Zukunft verstärkt nutzen.

Im Rahmen eines Interviews mit einem Lehrer der TBZ wurden wertvolle Einblicke in die Perspektive der Lehrkräfte gewonnen. Der Lehrer nutzt regelmässig Chatbots wie ChatGPT, um Übungsaufgaben zu erstellen oder neue Themen einzuführen, und sieht grosses Potenzial in KI-Tools. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung eines kritischen Umgangs:

- Kritisches Denken fördern: Lernende sollten KI-Ergebnisse stets hinterfragen und überprüfen, um eine unreflektierte Nutzung zu vermeiden.
- Didaktische Rolle der Lehrkräfte: Trotz der Vorteile von KI bleibt die Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden zentral. «Die didaktische Ausarbeitung und die persönliche Betreuung können nicht durch KI ersetzt werden», berichtet der Lehrer.
- Chancengleichheit: Der Einsatz von KI könnte Ungleichheiten unter Lernenden verstärken. Leistungsstärkere Schüler, die ohne KI arbeiten, könnten durch KI-gestützte Prüfungsleistungen anderer Lernender benachteiligt werden.

Darüber hinaus sieht der Lehrer eine zunehmende Notwendigkeit, Lehrkräfte auf den Umgang mit KI vorzubereiten. Erste Schulungen an der TBZ geben Hinweise darauf, wie Lehrende KI-Tools wie ChatGPT sinnvoll einsetzen können, eine flächendeckende Integration in der Ausbildung von Lehrpersonen fehlt jedoch noch.

Die Analyse zeigt, dass KI vielseitig im Unterricht einsetzbar ist, von der automatisierten Erstellung von Übungsaufgaben bis hin zur Identifikation von Lernschwierigkeiten. Dennoch birgt die Technologie Herausforderungen, darunter Datenschutzprobleme, algorithmische Verzerrungen und eine mögliche Abnahme der Eigeninitiative bei Lernenden.

Lehrkräfte spielen eine Schlüsselrolle, um sicherzustellen, dass KI verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Durch regelmässige Wissensabfragen oder mündliche Prüfungen kann überprüft werden, ob der Lernprozess auch tatsächlich stattfindet. Zudem sollten Schulen gewährleisten, dass alle Lernenden von KI profitieren, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten.

Die Umfrageergebnisse und das Interview unterstreichen das enorme Potenzial von KI, den Unterricht für technische Berufe zu verbessern. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, bedarf es jedoch klarer Leitlinien, fortlaufender Schulungen und einer kritischen Auseinandersetzung mit den technologischen und ethischen Herausforderungen. KI ist kein Ersatz für Lehrkräfte, sondern ein Werkzeug, das den Lernprozess optimieren und individualisieren kann – vorausgesetzt, es wird bewusst und gezielt eingesetzt.



Marco Odermatt
Informatiker, 4. Lehrjahr

Fahrsimulator

Nach dem Bildungszentrum Emme besitzt die TBZ als zweite Schule in der Schweiz einen Fahrsimulator. In der CarAcademy wird der Simulator zum Thema Fahrwerk eingesetzt. Gamen im Unterricht, könnte man meinen. Nicht ganz, denn mit dem Simulator ist es möglich Veränderungen an der Rad- und Lenkkinematik zu erleben.

Theoretisch kann man erklären, wie der Radsturz die Hinterachse stabilisiert. Jedoch kann dies am ebenfalls neu angeschafften Laufbandmodell eindrücklich von Hand gespürt werden und das ist näher an der Praxis.

Natürlich wäre es noch besser, an einem richtigen Auto zu testen. Aber man kann auf der Strasse kein falsch eingestelltes Auto gefahrenlos ausbrechen lassen.

Mit dem Simulator können die Lernenden erleben, wie sich ein Auto mit geänderten Radeinstellungen verhält. Die Einstellungen sind mit einem Mausklick erledigt und nach ein paar Slalomkurven zeigt sich sofort, wie sich das Fahrverhalten verändert – als wäre es echt!



Der Fahrsimulator



Laufbandmodell



Andreas Schranz
Lehrperson AT

Pilot-Modul Entrepreneurship

Der Wirtschaftsunterricht an der TBZ war über die letzten Jahrzehnte hinweg stets handlungsorientiert ausgerichtet.

Die Lernenden führten in Gruppen kleine Unternehmen und lernten dabei alle zentralen Bereiche des Unternehmertums kennen – von der Ideenentwicklung über Marketing bis hin zu Finanzen und Produktion. Nach mehrjähriger Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation YES (Young Enterprise Switzerland) entwickelte die TBZ in den letzten vier Jahren mit STARTUP@TBZ ein eigenes Programm, das speziell auf den Workload im letzten Schuljahr abgestimmt war.

Mit der Bildungsverordnung 2021 wurde der Wirtschaftsunterricht aus der Grundbildung zur Informatiker/in EFZ gestrichen – ein oft kritisierter Entscheid, da die geringe Einstiegshürde in der Informatik die Selbständigkeit begünstigt. Im Winter 2023 wurde die TBZ von STARTUP CAMPUS (ZHAW) für ein durch Movetia finanziertes Austauschprojekt kontaktiert. STARTUP CAMPUS war im Internet auf das Format STARTUP@TBZ gestossen und sah in der TBZ eine geeignete Projektpartnerin.

Aus diesem Kontakt resultierte eine Kooperation im 1. Semester des Schuljahres 2024/25: Sowohl an unserer Schule wie auch an der Universität Twente (Niederlande) wurde ein durch STARTUP CAMPUS ausgearbeitetes Startup-Programm durchgeführt. Die 20 verfügbaren Plätze für dieses Pilotmodul an der TBZ waren schon nach wenigen Minuten vergeben. Bei Informatik-Lernenden besteht durchaus ein grosses Interesse an unternehmerischen Themen.



Input von Expertin Anna-Leena Marti

Im Rahmen des Kurses kamen die Teilnehmenden in den Genuss zahlreicher Besuche von jungen Gast-Entrepreneuren, die ihnen zu den behandelten Themen Rede und Antwort standen. «Die Guest Speaker waren grossartig und sehr interessant. Man profitiert enorm von ihren Erfahrungen!» lobte ein Teilnehmer. Ein weiteres Markenzeichen des Unterrichts: Alles wurde gepitcht. Das heisst, die Lernenden mussten ihre Lernprodukte präsentieren und sich im Anschluss den Fragen der Coaches stellen. «Ich habe meine Präsentations-Skills stark verbessert und bin selbstsicherer geworden» berichtete ein weiterer Teilnehmer.
Insgesamt fünf Viererteams durchliefen den Prozess von Ideation (Entwicklung Geschäftsmodell) über Value Proposition (Nutzenversprechen) zu Marketing und Finanzen bis hin zu rechtlichen Aspekten. Immer begleitet von Experten und Expertinnen und Forschenden, die sich am Puls der Wissenschaft bewegen.

Als Höhepunkt des Projektes kamen die Studierenden aus den Niederlanden zu Besuch nach Zürich. Die Teams stellten sich gegenseitig ihre Geschäftsmodelle vor und genossen einen inspirierenden Austausch in locker-produktiver Atmosphäre. Die TBZ-Lernenden schnitten dabei ausgesprochen erfreulich ab. Auch die Exponenten und Exponentinnen der ZHAW und der Uni Twente zeigten sich beeindruckt von der Leistungsbereitschaft und den gezeigten Resultaten.

Die ZHAW hat signalisiert, Entrepreneur-Skills auf der Sekundarstufe II und insbesondere in den ICT-Berufen weiter fördern zu wollen. Ihre handlungsorientierte Aneignung bereitet den Lernenden jedenfalls Spass. «Ich freute mich immer auf den Entrepreneurship-Nachmittag!», bemerkte ein Teilnehmer.



Austausch in Gruppen



Pascal Hauri
Lehrperson IT

Fokus Schulhaus



Mehr als ein Schlüsselprojekt

Die Schliesssysteme der beiden Schulhäuser Sihlquai und Ausstellungsstrasse sind in die Jahre gekommen. Viele der mechanischen Komponenten mussten laufend ersetzt werden, Ausfälle nahmen deutlich zu und der Aufwand für Reparaturen wurde stetig grösser. Ein einheitliches Schliesssystem für beide Gebäude der TBZ zur Vereinfachung der betrieblichen Abläufe war wünschenswert.

Bereits im Jahr 2021 wurde deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Es erfolgte eine detaillierte Bestandsaufnahme für die Erneuerung der Schliessanlage, welche u. a. die folgenden Arbeiten beinhaltete:

- Bestandesbeschrieb aller ca. 600 Türen anhand von Übersichtsplänen und diversen Begehungen.
- Dokumentation der Mechanik der automatisierten Türen.
- Erhebung von Schnittstellen zu anderen Systemen und Gebäuden (z. B. Einbettung in Gebäudeautomation, Videoüberwachung, Lift, Brandschutzanlage, Barrierenanlagen u. s. w.).
- Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Sicherheits- und Brandschutzkonzeptes an neue/veränderte Vorschriften.



Unsere Mitarbeiter vom Hausdienst beim Programmieren der Schlüssel

Auch an den Denkmalschutz musste gedacht werden, denn das Schulhaus AU 70 ist im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung gelistet. Änderungen am äusseren Erscheinungsbild sind deshalb immer mit der städtischen Denkmalpflege abzusprechen. In diesem Fall ging es um den Austausch von Türen oder das Anbringen von neuen Beschlägen.

Ein Projektteam mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Disziplinen unter der Leitung von Michael Müllener vom Hochbauamt Kanton Zürich hat in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit der Planung der neuen Anlage begonnen. Das Hochbauamt wird jeweils bei komplexen baulichen Projekten an den kantonalen Immobilien hinzugezogen, wenn aufgrund der Investitionshöhe das öffentliche Beschaffungsrecht berücksichtigt werden muss. Als Nutzende waren wir von der TBZ von Anfang an Mitglied des Projektteams und des Projektausschusses.

Der Informatikdienst, Karin Tognella und Mitarbeitende des Hausdienstes, vor allem Kostas Tsaravas und Bahrudin Devic, haben das Projektteam tatkräftig mit ihrem Wissen über betriebliche Abläufe unterstützt.
Die Arbeiten konnten nach erfolgreicher Ausschreibung im September 2023 vergeben und die Phase der detaillierten Bauplanung und Umsetzung gestartet werden. Dabei wurden sechzehn Dienstleistungsbetriebe und Bauunternehmen, darunter das Generalunternehmen Koch AG, für die Arbeiten verpflichtet.

In den Frühlingsferien 2024 wurde an den Einbauschränken in allen Vorbereitungs- und Unterrichtszimmern erste Zylinder (Blindoliven) montiert. Auch mit den Revisionsarbeiten an den Türen wurden begonnen. In den Sommerferien sollten dann alle anderen Arbeiten inklusive des Austausches von Eingangstüren und Ersatz aller Schliesszylinder erfolgen. Deshalb war es im Mai für uns höchste Zeit, das Zutritts- und Berechtigungskonzept final zu erstellen und uns mit der neuen Software für die Zutrittskontolle vertraut zu machen.
So wurden u. a. Berechtigungsprofile und Zutrittszonen definiert, mit dem Ziel, alles möglichst einfach und überschaubar zu halten. In Anbetracht der Grösse der Schule und der unterschiedlichen Benutzergruppen war dies alles andere als eine einfache Aufgabe.
Eine Woche vor den Sommerferien war alles definiert und die neuen Schlüssel für die mehr als 350 Benutzer/innen der Schulanlage programmiert und in den Schulsekretariaten zum Abholen bereit. So konnte der Zutritt für alle Mitarbeitenden auch während der Umbauphase in den Sommerferien jederzeit gewährleistet werden.

Nicht alles lief bei der Umsetzung wunschgemäss und gewisse Arbeiten wurden noch nach den Sommerferien beendet bzw. Mängel behoben, dennoch funktionierte die Anlage und die neuen Schlüssel von Beginn an nach Plan.
Ende 2024 ist die Anlage von der Projektleitung an den Betreiber übergegangen und wird künftig von unserem Hausdienst im Rahmen seines regulären Aufgabenbereichs betreut und gewartet.
So wichtig die richtigen Schlüssel und damit die richtigen Zutrittsberechtigungen für den Erfolg eines Schliessprojektes sind, sind sie am Ende doch nur die Spitze des Eisberges, also nur ein kleiner, wenn auch wichtiger Teil des Gesamtprojektes. In diesem Sinne danke ich allen Beteiligten herzlich, die mit ihrem Engagement zum Gelingen des Projektes beigetragen haben und allen Benutzern des Schulhauses für ihr Verständnis, wenn mal etwas nicht auf Anhieb funktioniert hat, wie es erwartet wurde.



Karin Tognella
Leiterin Zentrale Dienste

Projekt Medientechnik Schulzimmer 24

Das Projekt Medientechnik Schulzimmer 24 wurde während den Sommerferien erfolgreich abgeschlossen. Nach der Pilotinstallation in zwei Musterzimmern in den beiden Schulhäusern und in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen konnten sämtliche 97 Schulzimmer mit der neuesten und modernsten Medientechnik ausgestattet werden. Neben dem Abbau der alten Geräte, die älter als zehn Jahre waren, wurden in 97 Schulzimmern mehr als 1‘100 neue Geräte und Komponenten verbaut.

Nebst der Erneuerung der UKV-Verkabelung umfasst die neue Medientechnik im Wesentlichen die folgenden Komponenten:

- Höhenverstellbarer Tische für die Dozierenden auf Rollen
- 27-Zoll-Monitore für Dozierende (Touchscreen und PEN)
- Medientechnik und Bedienpanel mit USB-C Anschluss inklusive Netzwerk- und Stromversorgung
- AirServer für die drahtlose Übertragung von Bild und Ton
- Visualizer/Dokumentenkamera
- Beamer (16:9 Format)
- Lautsprecher



Kuno Vogt
Leiter Informatikdienst

Dank der einheitlichen und standardisierten Medientechnik erwartet die Lehrpersonen in jedem Schulzimmer dasselbe Setup. Die einfache und intuitive Bedienung ermöglicht es ihnen, den Unterricht ohne technische Hürden direkt zu starten. Zudem erlaubt die neue Technik eine interaktivere Unterrichtsgestaltung: Lernende können sich mit ihrem Notebook oder Smartphone mit dem Bildschirm verbinden und beispielsweise Gruppenarbeiten direkt von ihrem Platz aus präsentieren. Wir freuen uns, dass das Projekt innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und Budgets erfolgreich abgeschlossen wurde und bedanken uns bei allen beteiligten Personen für das Engagement und für die tatkräftige Unterstützung.

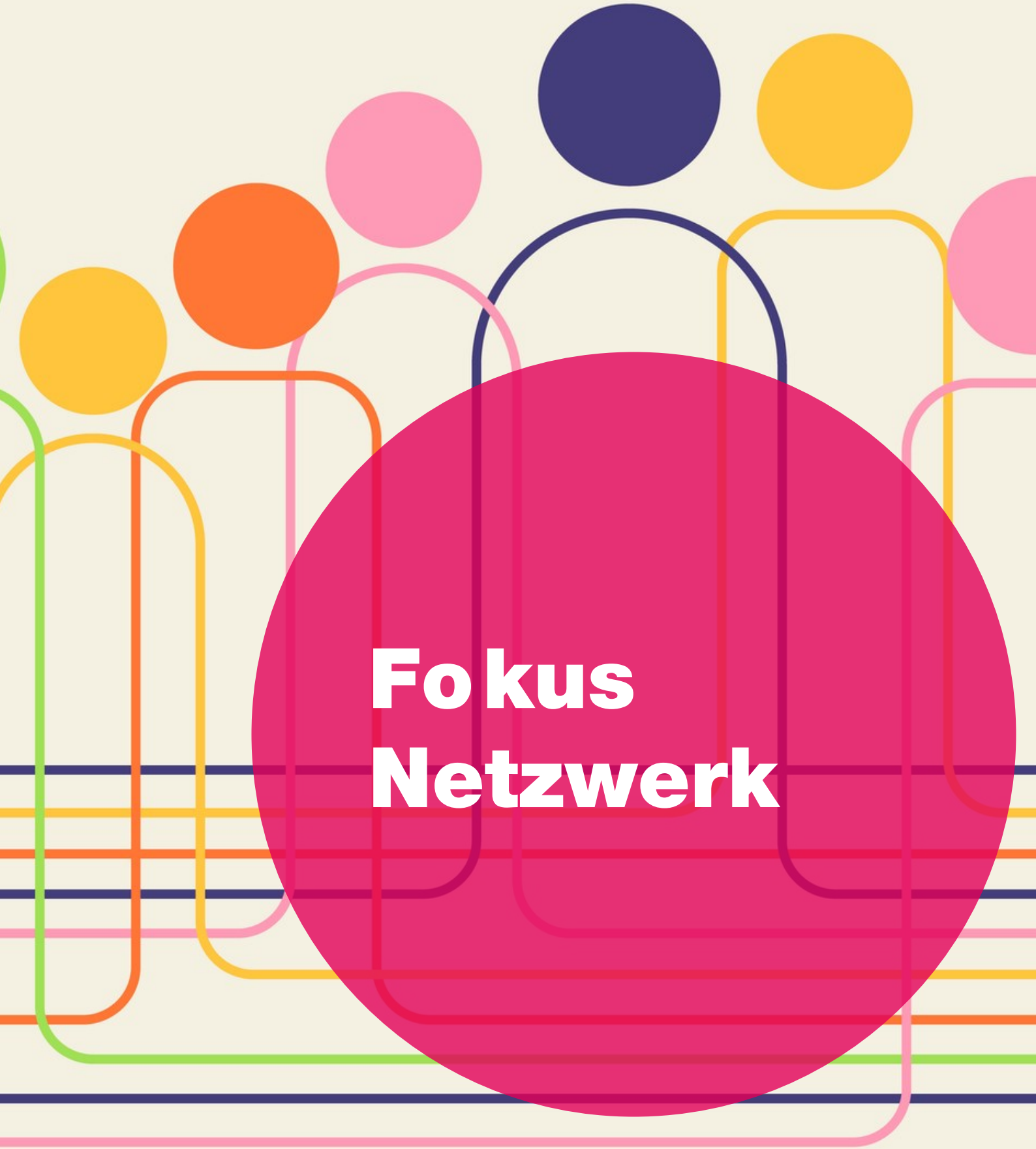
Link Youtube Video vom Kanton Zürich: Neue Multimedia-Raumausstattung der Technischen Berufsschule Zürich



Standardklassenzimmer mit digitaler Ausstattung: Dozententisch, Touchscreen, Visualizer, Bedienpanel und Präsentationstechnik.



Dozententisch mit geöffneter Medienwanne zur Veranschaulichung der integrierten Medientechnik.



Fokus Netzwerk

Optiker/innen: damals und heute

Seit Jahren werden an der TBZ in der Abteilung IT Augenoptiker/innen ausgebildet. Es sind immer rund 300–400 Lernende pro Jahr welche die dreijährige Lehre absolvieren.
Das war nicht immer so. Früher dauerte die Lehre dreieinhalb Jahre, bis das Reglement in den frühen 1980er-Jahren geändert wurde auf zweimal zwei Jahre. Damals lernte man zuerst zwei Jahre Optolaborist/in und nach dem erfolgreichen Abschluss zwei weitere Jahre Augenoptiker/in. Dieser Exkurs hatte 1989 ein Ende. Der Entscheid, eine vierjährige Lehre daraus zu machen, wurde gefällt. 2022 gab es wiederum eine neue Bildungsverordnung und jetzt dauert die Ausbildung Augenoptiker/in EFZ drei Jahre. Das heisst nicht, dass es für die Lernenden einfacher wird. Die Tätigkeit der Augenoptiker/innen entfernt sich etwas mehr vom handwerklichen zum beratungs- und verkaufsorientierten Beruf.

Das bedeutet für die Zuständigen der Prüfungsorganisation, dass 2025 der letzte Jahrgang mit vierjähriger Ausbildung und der erste Jahrgang mit der dreijährigen gleichzeitig abschliessen werden. Logistisch eine aufwändige Sache, denn es braucht für die rund 90 Lehrenden fast doppelt so viele Experten und Expertinnen.

Ich selbst durfte von 1980 bis 1984 an der TBZ lernen und später etwa achtzehn Jahre Prüfungen abnehmen. In den letzten fünfundvierzig Jahren hat sich an der TBZ einiges verändert. Dazumal wurde beispielsweise in der Mensa vor und hinter der Theke geraucht und es war viel enger als heute.

Die Schulzimmer waren schon damals im vierten Stock. Ausser der Technik hat sich dort nicht sehr viel verändert. Frontalunterricht war damals Standard.

Im Gegensatz zu früher hat sich der Unterricht stark verändert. Was heute selbstorientiertes Lernen ist, war früher den ganzen Tag zuhören und zuhause die Aufträge und Aufgaben erledigen. Die Verkaufsprüfung wurde an kleinen Verkaufsplätzen, welche extra aufgestellt wurden, absolviert. Heute haben wir drei Schulzimmer mit grosszügigen fest eingerichteten Läden, was das Arbeiten viel angenehmer macht.
Eine ideale Lösung für unsere angehenden Augenoptiker/innen.

Alle Lehrpersonen leisten grossartige Arbeit beim Unterrichten, vor allem in den vergangenen zwei Jahren mit den unterschiedlichen Unterrichtsanforderungen der vier- und dreijährigen Lehre. Dafür ein grosses Dankeschön

Jetzt sind wir alle gespannt, wie die QV-Prüfungen im Frühling 2025 vonstattengehen.

Ich wünsche allen Lehrabsolventen und Lehrabsolventinnen weiterhin viel Glück und Spass an der TBZ.



Schulzimmer mit Verkaufsraum für die Optiker/innen



Giuseppe Piazzitta
Mitglied der Schulkommission

Ein aussergewöhnliches Schreibprojekt mit dem Jungen Literaturlabor

Über mehrere Wochen hinweg mit einer preisgekrönten Autorin wie Julia Weber an Texten zur persönlichen Beziehung mit dem öffentlichen Raum zu arbeiten – das war die aussergewöhnliche Ausgangslage und Gelegenheit für eine Klasse an unserer Schule.

Im Rahmen eines kreativen Schreibprojekts, realisiert in Kooperation mit der ZHAW und dem Jungen Literaturlabor (JULL) (www.jull.ch), entstanden spannende und eindrucksvolle literarische Werke. Am 11. März wurden diese Texte in einer öffentlichen Lesung im Toni-Areal in Zürich präsentiert. Die Lernenden der TBZ und die Schüler/innen der Kantonsschule Hottingen stellten ihre einzigartigen literarischen Interpretationen zum Thema Öffentliche Räume vor.

Die Resonanz auf die Lesung war überwältigend! Das Publikum war begeistert von der Vielfalt und Tiefe der vorgetragenen Texte, und unsere Lernenden hatten sichtlich Freude daran, ihre Werke auf der Bühne zum Leben zu erwecken.
Ein herzliches Dankeschön gilt der ZHAW und dem JULL für die hervorragende Organisation sowie dem Publikum für die grossartige Stimmung. Der abschliessende Apéro, organisiert von der ZHAW, bot die perfekte Gelegenheit für inspirierende Gespräche und Begegnungen.



Arash Riahi
Lehrperson IT



Autorin Julia Weber mit der ICT-Klasse im JULL

Kooperation mit ZHAW

Dieses Schreibprojekt fand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds Forschungsprojekts «Jugend und Raum» (jugend-raum-pandemie.ch) des ZHAW Departements Soziale Arbeit statt. Das Projekt wagt einen Blick zurück auf die Covid-Pandemie 2020/21 und fokussiert auf Jugendliche, welche in dieser Zeit durch die Pandemiemassnahmen besonders eingeschränkt waren.

Dies zeigte sich in der Nutzung städtischer Räume, wie Parks, Sportflächen etc., welche eine enorme Bedeutung im Aufwachsen junger Menschen haben. Unter den Bedingungen der Pandemie hat sich die Bedeutung dieser Räume stark verändert. Diesen Veränderungen wollen wir gemeinsam mit Jugendlichen nachgehen, um so gemeinsam Empfehlungen für eine jugendgerechte Stadt in zukünftigen Krisensituationen zu entwickeln.

Um die Sichtweise von jungen Menschen, die sich während der Pandemie im Jugendalter befanden, zu erfassen, führten wir in zwölf Schulklassen Gruppenworkshops durch. Zwei dieser Klassen bestanden aus Lernenden der Fachrichtungen ICT und Applikationsentwicklung der TBZ. Neben der erwähnten Textproduktion füllten die Jugendlichen rückblickend Wochenpläne aus, markierten für sie wichtige Orte auf Stadt- und Regionskarten, zeichneten subjektive Landkarten ihrer Corona-Orte, produzierten eigene Kurzvideos und tauschten sich untereinander sowie mit den Forschenden der ZHAW zu dieser Zeit aus.

Entstanden ist dabei ein wertvolles und reichhaltiges Datenmaterial über das Erleben der Pandemiezeit junger Menschen. Die daraus hervorgehenden Erkenntnisse konnten wir den Lernenden der TBZ vorstellen und gemeinsam mit ihnen schärfen und vertiefen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der TBZ und insbesondere bei den Lehrpersonen Arash Riahi, Marlene Baeryswil und Casimir Schmid sowie bei allen beteiligten Lernenden für die engagierte Teilnahme am Forschungsprojekt «Jugend und Raum».



Elias Brandenberg
ZHAW

Highlights



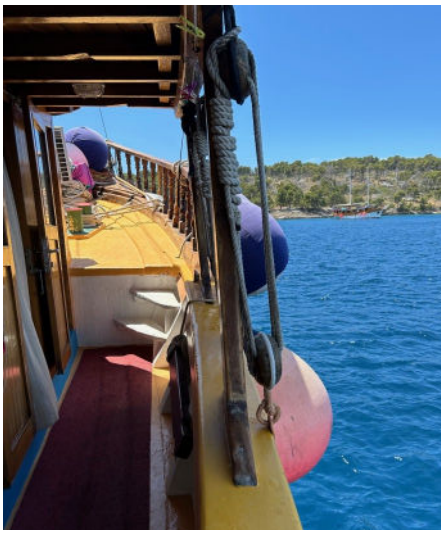
Teamkompetenzen mit Rückenwind

Beim jährlichen Segelprojekt vertiefen Lernende praxisnah ihre Teamfähigkeit, Konfliktkompetenz und kreative Lösungsstrategien – gekrönt von einem interdisziplinären Filmprojekt, das alle Highlights einfängt.

Einmal im Jahr tauschen angehende Optiker/innen und Informatiker/innen den Schulalltag gegen Wind, Wellen und Zusammenarbeit auf engem Raum in Kroatien. Im Zentrum stehen nicht nur die Herausforderungen auf dem Wasser, sondern vor allem das gemeinsame Meistern von Aufgaben und das lösungsorientierte Handeln in echten Teamsituationen.
Krönender Abschluss: ein selbstgedrehter, kreativer Clip – vollgepackt mit Insider-Gags, Drohnenshots und echten Team-Vibes. Dieser wird am zweitletzten Abend bei der legendären Movie-Night gepitcht – mit dem Ziel, die nächste Crew für TOB – Team on Board zu begeistern.
Applaus, Lacher und Gänsehaut inklusive.



Movie Night



Unser Segelschiff für die Woche



Gruppenarbeit



Marcello Calisto
Lehrperson IT

Inspirationen in der Mediothek

VA-Ausstellung 5. Mai bis 7. Juni 2024

Ein restauriertes Mofa oder der Erfahrungsbericht einer Migration – die professionelle Hörbuchproduktion oder eine Auseinandersetzung mit dem Thema Vegetarismus…
Die Themenvielfalt der 31 prämierten Vertiefungsarbeiten war in diesem Jahr ausserordentlich beeindruckend. Die Ausstellung in der Mediothek ist immer wieder eine Inspirationsquelle und zog zahlreiche Besuchende an. Kreative Werke wurden bestaunt, spannende Dokumentationen mit grossem Interesse durchgeblättert und gelesen.
Am 10. Juni 2024 dann der krönende Abschluss – die Finissage: ein feiner Apéro, die festlichen Würdigungen und die sehr stolzen Lernenden mit ihren ABU-Lehrpersonen beim Fotoshooting… Schön war's!



Impression der VA-Ausstellung



Die Lernenden mit den besten Vertiefungsarbeiten dürfen Stolz auf sich sein



Petra Ziegert
Mediothekarin

Literatur Live in der Mediothek

Im November war Michael Herzig mit seinem aktuellen Buch bei uns zu Gast.

«Landstrassenkind» erzählt die wahre Geschichte von Christian und Mariella Mehr, die durch das sogenannte Hilfswerk von Pro Juventute «Kinder der Landstrasse», viel Leid erfahren haben.

Durch seine nahbare Art und die gut ausgewählten Textstellen, ist es Michael Herzig gelungen, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.





Eva Bühler
Mediothekarin

Modernes Diagnosegerät

Die Fachgruppe AT stand vor einer spannenden Aufgabe: Der alte Hella-Gutmann-Tester «mega macs 66» aus dem Jahr 2010 musste ersetzt werden, da der technische Support dafür ausgelaufen war. Die Suche nach einem neuen, markenübergreifenden Diagnosegerät brachte einige Herausforderungen mit sich. Das Team bewertete verschiedene Kriterien, wie die Möglichkeit, Diagnosen für eine Vielzahl von Fahrzeugmarken durchzuführen, die Erweiterbarkeit durch zusätzliche Module und eine möglichst einfache Bedienung.

Nach gründlicher Prüfung fiel die Wahl auf das neue Modell «mega macs X» von Hella-Gutmann. Dieses System überzeugt nicht nur durch seine Vielseitigkeit, sondern auch durch seine moderne Vernetzung: Das zugehörige Tablet kann problemlos mit einem Notebook oder Smartphone gekoppelt werden. So können Lehrkräfte die Messergebnisse mit wenigen Handgriffen über einen mobilen Beamer an die Wand projizieren und der gesamten Klasse zeigen. Zudem haben sie die Möglichkeit, die Arbeit der Lernenden am Notebook in Echtzeit zu verfolgen – ein grosser Gewinn für den Unterricht.

Ein weiterer Vorteil des neuen Geräts ist seine zukunftssichere Ausstattung im Bereich der Cyber-Sicherheit. Ab 2022 sind für neue Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle Neufahrzeuge strenge Sicherheitsanforderungen vorgeschrieben, die eine zertifizierte Verwaltung der Fahrzeugkommunikation notwendig machen. Das «mega macs X» erfüllt diese Anforderungen und gewährleistet somit auch in Zukunft eine uneingeschränkte Nutzung.

Doch das ist noch nicht alles: Mit dem optionalen «Messtechnikmodul MT-HV Pro» können an Hybrid– und Elektrofahrzeugen sogar wichtige Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden, wie etwa die Spannungsfreischaltung, die Überprüfung des Potenzialausgleichs oder die Isolationswiderstandsmessung nach internationalen Standards.

Das neue Diagnosegerät ist somit nicht nur eine moderne Lösung für den Unterricht, sondern auch ein wichtiger Schritt, um auf die Zukunft der Fahrzeugtechnik vorbereitet zu sein.



Diagnosegerät



Messtechnikmodul



Tablet



Markus Arnet
Lehrperson AT

3M als wertvoller Partner

Die Abteilung Automobiltechnik erhält von der Firma 3M verschiedene Maschinen und Geräte sowie Demomaterial, Chemie oder Schleifstationen kostenlos zur Verfügung gestellt.

3M ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, bekannt für innovative Produkte wie Post-it, Scotch und viele weitere.

Die Fachgruppe Carrosserietechnik ist dankbar für diese grosszügige Unterstützung. Das Demomaterial ist in erster Linie essentiell für die Ausbildung unserer Carrosseriereparateure und Carrosseriereparateurinnen, da es ihnen ermöglicht, Praxis und Theorie besser zu verknüpfen. Der Bildungsplan der Carrosseriereparateure und Carrosseriereparateurinnen beinhaltet unter anderem Themen der Fahrzeuglackierung. Die Lücke mit fehlendem Demomaterial kann so geschlossen werden. Diese Zusammenarbeit stärkt die Qualität der Ausbildung und trägt zur Entwicklung zukünftiger Fachkräfte bei. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft mit 3M und dem Verantwortlichen Matthias Waltenspühl.



Schleifmaterial von 3M



Paolo Nicastro
Abteilungsleiter AT

Unsere Zahlen



Grundbildung

Lehrgang, Grundbildung	Abteilung	Ausbildungs-dauer (Jahre)	Anzahl Lernende ohne BM	Anzahl Lernende mit BM	Total
Betriebsinformatiker/in EFZ (ab Lehreintritt 2021)	IT	4	32	1	33
Informatiker/in EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung (ab Lehrbeginn 2021)	IT	4	200	121	321
Informatiker/in EFZ Fachrichtung Plattformentwicklung (ab Lehrbeginn 2021)	IT	4	327	103	430
ICT-Fachfrau/ICT-Fachmann EFZ	IT	3	305	3	308
Augenoptiker/in EFZ (bis Lehrbeginn 2021)	IT	4	83	5	88
Augenoptiker/in EFZ (ab Lehrbeginn 2022)	IT	3	322	15	337
Way-Up Applikationsentwicklung	IT	2	27	0	27
Way-UP Plattformentwicklung	IT	2	6	0	6
Elektroniker/in EFZ	EE	4	63	53	116
Elektroinstallateur/in EFZ	EE	4	387	7	394
Elektroinstallateur/in Zusatzlehre EFZ	EE	2	65	0	65
Elektroplaner/in EFZ	EE	4	158	10	168
Gebäudeinformatiker/in EFZ	EE	4	63	9	72
Montage-Elektriker/in EFZ	EE	3	186	0	186
Multimediaelektroniker/in EFZ	EE	4	85	4	89
Physiklaborant/in EFZ	EE	4	43	74	117
Veranstaltungsfachmann/-frau EFZ	EE	4	152	12	164
Automobil Assistent/in EBA	AT	2	38	0	38
Automobil Fachmann/-frau EFZ	AT	3	224	0	224
Automobil-Mechatroniker/in EFZ	AT	4	189	10	199
Carrosseriespengler/in EFZ	AT	4	121	0	121
Carrosseriereparateur/in EFZ	AT	3	56	0	56
Total Lernende Grundbildung			3‘132	427	3‘559

Weiterbildung

Lehrgang, Weiterbildung	Abteilung	Anzahl Studierende
Dipl. Informatiker/in HF, Cloud-native Engineer	IT	30
Dipl. Techniker/in HF Informatik, IT Services Engineer	IT	13
Vorkurs HF - Cloud-native, DevOPS und Container	IT	12
Elektroprojektleiter/in	EE	43
Elektroinstallations- und Sicherheitsexperte/-expertin	EE	15
Veranstaltungstechniker/in FA	EE	37
Tontechniker/in FA	EE	22
Werkstattkoordinator/in AGVS/carrosserie suisse Zertifikat	AT	42
Carrosseriefachmann/-frau Fachrichtung Spenglerei	AT	16
Betriebswirt/in im Automobilgewerbe HFP	AT	10
Total Studierende Weiterbildung		240

Mitarbeitende

173
Lehrpersonen, inkl. Abteilungsleitung

35
Mitarbeitende Verwaltung und Betrieb

3
Auszubildende

10
Mitglieder Schulkommission

Impressum

Redaktion: Technische Berufsschule Zürich TBZ, Elena Zäch
Mitwirkende: Adrian Teske, Alex Mayr, Andreas Schranz, Andy Corsten, Arash Riahi, Arne Baumgartner, Casimir Schmid, Corrado Parisi, Danilo Marra, Edgar Frei, Elias Brandenberg, Eva Bühler, Giuseppe Piazzitta, Hans Jörg Höhener, Hanspeter Sutter, Karin Tognella, Kemal, Kuno Vogt, Leon Maliqi, Levin Stucki, Linus Irniger, Marcello Calisto, Marco Odermatt, Marianne De Lise, Markus Arnet, Melvin Wedema, Nicole Eberle, Noe Studiger, Orhan Gül, Paolo Nicastro, Pascal Hauri, Petra Ziegert, René Muggli, Roger Leisibach, Ruben Manser, Sekretariat AT, Sekretariat EE, Sekretariat IT, Stefan Laux, Sven Mehnert, Thanam Pangri, Tim Paris, Weiterbildung.
Gestaltung: Elena Zäch
Fotos: Bahrudin Devic, Elena Zäch, Mitwirkende

Erscheint elektronisch, Mai 2025

TBZ Technische Berufsschule Zürich

www.tbz.ch